

Bab 3

Teknologi Informasi dan Komunikasi



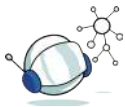
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu memahami struktur dari konten dan fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Kalian akan mampu membuat laporan dengan menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang dirancang sebagai satu paket aplikasi, yaitu aplikasi perkantoran. Kalian juga akan mampu merangkum bacaan digital yang sifatnya bukan seperti buku kertas, dan memanfaatkan beberapa laboratorium virtual untuk belajar berbagai mata pelajaran lainnya.

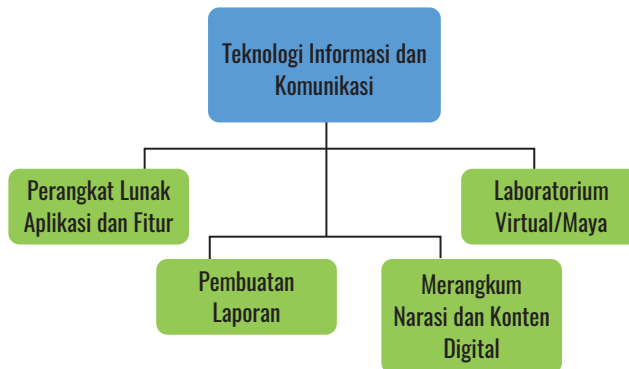


Pertanyaan Pemantik

Kalian pasti pernah menggunakan gunting, pisau dan cutter. Ketiganya bisa dipakai untuk memotong kertas, tapi tekniknya berbeda. Namun, jika harus memilih hanya satu dari ketiga perkakas tersebut, perkakas apa yang paling tepat untuk mengupas dan memotong mangga?



Peta Konsep



Gambar 3.1 Peta Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi



Apersepsi

Ketika membuat sebuah laporan yang isinya bukan hanya teks, kita harus memilih aplikasi yang digunakan. Setiap aplikasi mempunyai keunggulan untuk memproses jenis konten tertentu. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal, terbaik dan lebih menarik, kita perlu memahami struktur konten aplikasi dan fungsi/fitur utamanya.



Kata Kunci

Konten aplikasi, fitur aplikasi, antarmuka aplikasi, paket aplikasi, konten digital.

A. Perangkat Lunak Aplikasi dan Fitur Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi (disingkat aplikasi) adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri (*Oxford English Dictionary*). Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna, yang biasanya disebut *end-user*.

Penggunaan aplikasi itu ibarat mengemudikan sebuah sepeda. Sebelum mengemudikan sepeda, kalian perlu mengenal apa itu sepeda, bagaimana mengemudikan sepeda, dan memanfaatkan sepeda untuk mengantar seseorang mencapai tujuan. Saat mengemudikan sepeda, kalian harus memiliki tujuan yang jelas, dan akan mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan optimal,

misalnya dengan mempertimbangkan jalur yang ditempuh agar cepat sampai. Seperti seorang kusir yang perlu mengenal kereta dan kudanya dengan baik, seseorang yang akan mengemudikan sepeda harus mengenal dengan baik sepedanya.

Demikian juga halnya ketika menggunakan aplikasi seperti aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi. Saat akan menggunakan aplikasi tersebut, kalian harus menyertainya dengan proses berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar dapat mempergunakan aplikasi perkantoran secara efisien, kita perlu memahami objek utama yang dikelola dan elemen-elemennya, layanan yang disediakan bagi pengguna, dan antarmuka dengan pengguna.

1. Objek Aplikasi

Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola, misalnya seperti berikut.

- a. Aplikasi pengolah kata digunakan untuk mengelola dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain.
- b. Aplikasi pengolah lembar kerja digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja (*worksheet*), yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula (rumus), dan lain-lain.

Aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sekumpulan *slides* untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain, yang utamanya berisi teks dan gambar, dll.

Setiap komponen atau elemen dari objek utama aplikasi akan mempunyai istilah tersendiri. Objek aplikasi akan disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap objek akan mempunyai ciri, dan ciri itu dapat diubah oleh penggunaannya. Pada kegiatan yang terkait konsep ini, kalian akan mengenal objek utama aplikasi pengolah utama (dokumen) dan elemen-elemennya. Melalui penjelasan dan eksplorasi yang kalian lakukan terhadap setiap objek aplikasi pengolah kata, kalian dapat terbantu untuk melakukan hal yang sama serta melakukan eksplorasi terhadap aplikasi-aplikasi lainnya.

Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu tempat/posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi lain aplikasi itu sendiri, atau bisa juga dipindahkan ke aplikasi lain. Untuk melakukannya, dapat digunakan operasi-operasi penting seperti Potong/Salin/Lekatkan (*Cut/*



Copy/Paste). Pemindahan objek atau potongan objek tersebut bisa terjadi karena ada suatu “*buffer*”, yaitu suatu tempat penyimpanan khusus yang formatnya dikenal oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Itulah sebabnya, saat membuka jendela aplikasi pengolah kata dan pengolah lembar kerja, kita dapat memindahkan “teks” yang disalin dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

Objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka. Dengan demikian, jendela aplikasi itu adalah area kerja untuk mengolah objek aplikasi selama jendela masih terbuka, dan dapat disimpan (*save*) sewaktu-waktu ke media penyimpan yang tahan lama (*persistent*) untuk diakses kembali. Objek tersebut akan hilang saat pengguna keluar dari aplikasi, dan akan dapat dibaca kembali setelah membukanya dari media penyimpan. Supaya tidak hilang saat aplikasi ditutup atau pengguna keluar dari aplikasi, objek utama aplikasi disimpan sebagai *file* dengan ekstensi tertentu seperti berikut.

- File* hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah kata disimpan dalam format .doc, .docx, .rtf, .odt, atau format lainnya.
- File* hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah lembar kerja disimpan dalam format .xls, .xlsx, .ods, .csv atau format lainnya.
- File* hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah bahan presentasi (slides) disimpan dalam format .ppt, .pptx, .odp atau format lainnya.

Terdapat juga beberapa format *file* lainnya yang merupakan objek utama aplikasi yang lain, seperti contoh berikut ini.

- File* gambar dengan representasi data berupa bitmap yang disimpan dalam format .png, .bmp, .jpeg.
- File* gambar dengan representasi data berupa vektor yang disimpan dalam format .svg.
- File* .PDF adalah *file* dalam format yang portabel, dan dapat diproses oleh aplikasi apa pun.

File teks murni, hanya dalam deretan karakter yang disimpan dalam format .txt atau .html (siap ditampilkan oleh web browser).

Aplikasi-aplikasi lain akan menyimpan format yang khusus, misalnya aplikasi pengelola diagram *mind map*, diagram *flow chart*, dsb.

Setiap format *file* mempunyai representasi tertentu. Sebuah format dapat disimpan (di-*save*) menjadi format yang lainnya dengan memanfaatkan pengubah format (*converter*). Misalnya, untuk mencegah perubahan, sebuah *file* docx disimpan menjadi PDF karena PDF lebih mudah dibaca di perangkat apa pun oleh banyak aplikasi tanpa khawatir formatnya berubah.



Aktivitas Individu

Aktivitas TIK-K8-01: Eksplorasi Berbagai Format *File*

Apa yang kalian perlukan?

Komputer yang telah terpasang aplikasi perkantoran (pengolah kata, pengolah lembar kerja, pengolah presentasi), aplikasi Paint, dan aplikasi Notepad.

Apa yang harus kalian lakukan?

Guru kalian akan memberikan *file* yang dibutuhkan pada eksplorasi ini, kemudian lakukan eksplorasi pada lembar kerja peserta didik berikut.

Lembar Observasi

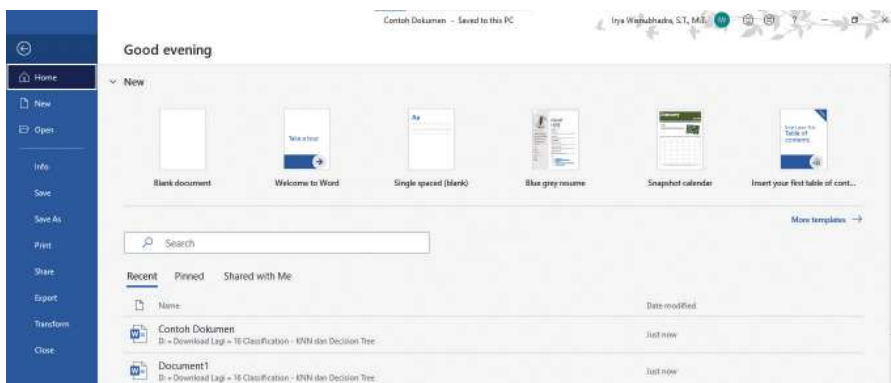
Aplikasi yang dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
Aplikasi pengolah kata	Bukalah sebuah <i>file</i> .docx yang telah disiapkan guru.	
	Simpan sebuah <i>file</i> .docx menjadi .rtf dan buka <i>file</i> .rtf tersebut.	
	Simpan sebuah <i>file</i> .docx menjadi .pdf dan buka <i>file</i> .pdf tersebut.	
	Simpan sebuah <i>file</i> .docx menjadi .xlsx, dengan menulis langsung nama ekstensinya saat <i>Save As</i> . Buka <i>file</i> .xlsx tersebut.	
Aplikasi pengolah lembar kerja	Buka sebuah <i>file</i> lembar kerja (.xlsx).	
	Simpan sebuah <i>file</i> .xlsx menjadi .txt dan buka kembali <i>file</i> .txt tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja.	
	Simpan sebuah <i>file</i> .xlsx menjadi .csv dan buka kembali <i>file</i> .csv tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja.	
	Simpan sebuah <i>file</i> .xlsx menjadi .pdf dan buka kembali <i>file</i> .pdf tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja.	
	Simpan sebuah <i>file</i> .xlsx menjadi .docx	

Aplikasi yang dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
Aplikasi pengolah presentasi	Buka sebuah <i>file</i> hasil kerja aplikasi presentasi (.pptx)	
	Simpan sebuah <i>file</i> .pptx menjadi .pdf dan buka kembali <i>file</i> .pdf tersebut	
Aplikasi paint	Buka sebuah <i>file</i> gambar (.bmp)	
	Simpan sebuah <i>file</i> .bmp menjadi .jpeg dan buka kembali <i>file</i> .jpeg tersebut	
Aplikasi Notepad	Buka sebuah <i>file</i> teks (.txt)	
	Simpan <i>file</i> tersebut .txt menjadi .csv dan buka kembali <i>file</i> .csv tersebut	

2. Fitur Aplikasi

Aplikasi dibuat untuk memberikan layanan bagi pengguna. Layanan ini biasanya disebut “fitur” aplikasi. Walaupun sebetulnya “fitur” berasal dari kata bahasa Inggris “*feature*” yang artinya ciri. Dapat dikatakan bahwa layanan merupakan ciri utama dari aplikasi.

Layanan yang disediakan aplikasi berupa layanan untuk: objek utama karena terkait *file*, layanan *Open*, *Save*, *Save As*, *Close*, *Print*, pasti tersedia. Gambar 3.2 menunjukkan menu/fitur yang berkaitan dengan objek utama pada aplikasi pengolah kata. Selanjutnya, layanan atau fitur disediakan untuk setiap elemen objek. Hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam aplikasi pengolah kata. Misalnya layanan untuk mengubah ukuran atau efek huruf, akan dapat diaktifkan saat kita memilih sebuah huruf atau sekumpulan huruf.



Gambar 3.2 Menu pengelolaan file sebagai objek utama pada aplikasi pengolah kata.

Bagaimana cara mengakses layanan dalam sebuah aplikasi? Layanan tersebut dapat diakses melalui interaksi antara pengguna aplikasi dan antarmuka (dalam hal ini bentuknya tampilan) dari aplikasi tersebut, seperti penjelasan berikut ini.

a. Antarmuka Aplikasi

Teknologi berubah dengan cepat. Banyak aplikasi baru bermunculan sehingga aplikasi yang sudah ada perlu diperbarui terus-menerus (sampai tidak dipakai lagi). Oleh karena itu, sebagai pemakai aplikasi, kita harus mudah beradaptasi terhadap perubahan aplikasi. Untungnya, aplikasi-aplikasi dalam sebuah *platform* yang sama (misalnya Microsoft, Google, Android, IOS, Linux, atau *platform* lainnya) memiliki antarmuka yang mirip.

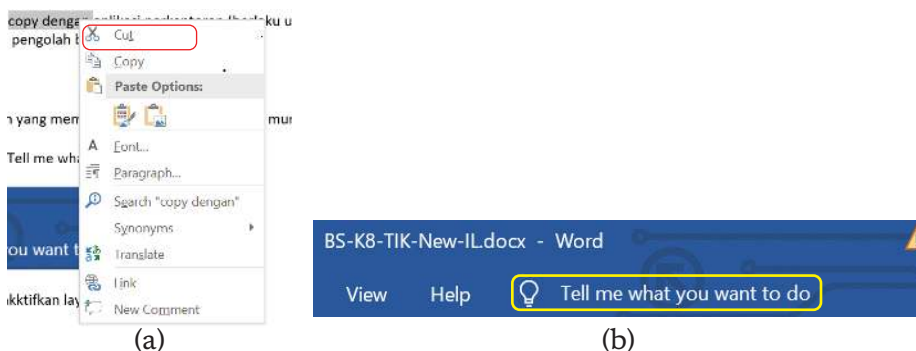
Aplikasi yang dipakai sebagian besar pengguna saat ini, termasuk aplikasi perkantoran (pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah *slides* presentasi) adalah aplikasi yang berbasis GUI (*Graphical User Interface*). Dalam aplikasi berbasis GUI, pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui sebuah jendela (*Windows*) yang strukturnya sangat mirip, seperti yang dijelaskan pada materi TIK kelas VII.

Aplikasi yang “sekeluarga” dan dibuat menjadi satu paket, akan mempunyai penampakan yang mirip. Oleh sebab itu, jika kalian cermat, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, dan aplikasi presentasi mirip antarmukanya serta mengandung banyak pilihan menu yang sama. Menurut kalian, mengapa demikian?

Di mata pengguna, selain dipakai untuk berinteraksi dengan aplikasi, antarmuka aplikasi adalah pembungkus objek, yang menyediakan tombol, menu, atau ikon lain. Jika dipilih, atau diketik, objek akan bereaksi sesuai layanan yang disediakan. Satu layanan yang sama dapat diakses dan diaktifkan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk melakukan perintah “*copy*” pada aplikasi perkantoran (baik itu dalam aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah bahan presentasi), pengguna mempunyai banyak pilihan cara, yaitu seperti berikut.

1. Menekan tombol papan kunci [Ctrl-C].
2. Memilih Menu “Copy” yang biasanya menjadi bagian menu “Edit” (untuk beberapa versi aplikasi pengolah kata tertentu).
3. Menekan tombol *keypad/mouse* sebelah kanan (klik kanan) yang memunculkan dialog pilihan yang bisa dilakukan, dan pilih menu “Copy”.
4. Mengisi apa yang hendak kita lakukan di “*Tell me what you want to do*”.





Gambar 3.3 Cara melakukan penyalinan/Copy pada pengolah kata (a) Pilihan yang muncul saat teks disorot (klik kanan), (b) menggunakan bantuan (menu help) yang pintar.

Aplikasi dibuat agar penggunaannya makin mudah dan mengakomodir selera individu. Setiap pengguna dapat memilih cara untuk mengaktifkan layanan yang disukainya. Kalian juga dapat memilih cara yang kalian sukai. Makin cepat layanan dapat diaktifkan, makin efektif cara kita. Dalam teori interaksi, efektivitas dapat dihitung dengan berapa sentuhan, berapa klik, atau berapa ketikan yang kita lakukan [https://en.wikipedia.org/wiki/Keystroke-level_model].

b. Fitur *Cut*, *Copy*, dan *Paste*

Perintah *Cut* (Potong), *Copy* (Salin), dan *Paste* (Tempel) pada aplikasi komputer saat ini, diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang memotong (*cut*) paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkannya ke halaman lain (*paste*). Praktik ini tetap berlangsung hingga tahun 1980-an. Pada saat itu, toko alat tulis bahkan menjual “gunting pengeditan” dengan bilah cukup panjang yang mampu memotong halaman selebar 22 cm.

Jika pada awalnya penggunaan *Cut*, *Copy*, and *Paste* memanfaatkan gunting, pada aplikasi komputer perintah *Cut* memindahkan teks atau objek lain ke dalam *clipboard* atau *buffer* yang berupa tempat penyimpanan sementara. Perintah *Paste* akan memindahkan objek dari *clipboard* tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah *Copy* akan menyalin teks atau objek lain yang disorot ke dalam *clipboard* dan akan memindahkan objek dari *clipboard* tersebut menuju ke dokumen tujuan.



Aktivitas Individu

Aktivitas TIK-K8-02: Eksplorasi Salin dan Tempel pada Aplikasi Perkantoran

Apa yang kalian perlukan?

Komputer yang telah terpasang aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi.

Apa yang harus kalian lakukan?

Guru kalian akan memberikan 3 buah *file* yang berupa sebuah *file* .docx, .xlsx dan .pptx. Lakukan beberapa percobaan untuk *copy/paste* objek yang berupa: (1) teks (2) tabel (3) gambar. Lakukan eksplorasi pada lembar kerja peserta didik berikut:

Kasus: copy dari/ke	Aplikasi Pengolah Kata	Aplikasi Pengolah Lembar Kerja	Aplikasi Pengolah Presentasi
Aplikasi Pengolah Kata			
Aplikasi Pengolah Lembar Kerja			
Aplikasi Pengolah Bahan Presentasi			

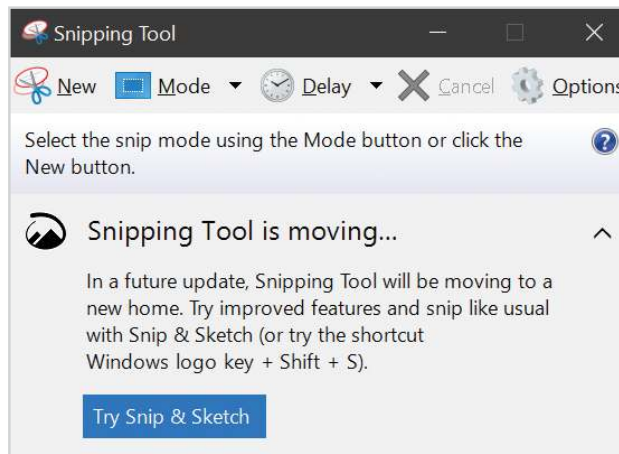
Catat hasil eksplorasi kalian pada tiap sel pada tabel di atas, untuk ketiga jenis objek (teks, tabel, dan gambar).

c. *Screen Shot* dan *Snipping Tools*

Selain melakukan salin/tempel untuk memindahkan konten aplikasi ke lokasi lain di aplikasi itu sendiri, atau memindahkan ke jendela aplikasi lain, seringkali kita membutuhkan informasi yang tertera di layar saat itu. Hal ini sering disebut melakukan *screen shot* (menangkap layar). Pada *platform* Windows, dapat digunakan tombol [PrtScr] pada papan kunci (*keyboard*) yang jika ditekan, dapat menghasilkan gambar layar. Dengan menekan tombol tersebut, kita dapat melakukan “paste” pada jendela yang sedang aktif, dan mendapatkan gambar layar saat itu. Jika kita hanya menghendaki sebagian gambar, kita dapat melakukan pemotongan dengan menggunakan fitur *Crop* pada aplikasi atau dengan menggunakan aplikasi lain pada sistem operasi Windows, misalnya Paint.



Selain tombol [PrtScr], juga tersedia *tools* yang tersedia pada Windows untuk mengambil gambar sebagian layar, yaitu “*Snipping Tool*” yang tampilannya tampak pada Gambar 3.4. Pengaktifan *snipping tools* selain dengan mengakses aplikasi, juga dapat menggunakan *shortcut* Windows-Shift-S.



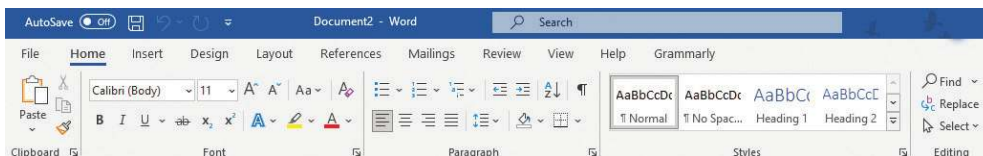
Gambar 3.4 *Snipping Tool*

Nah, dengan menggunakan cara Potong/Salin/Tempel, atau memanfaatkan fasilitas menangkap gambar layar, kita dapat membuat laporan yang juga mengandung gambar.

3. Studi Kasus: Analisis Objek dan Fitur Aplikasi Pengolah Kata

Analisis /Bedah Aplikasi Pengolah Kata

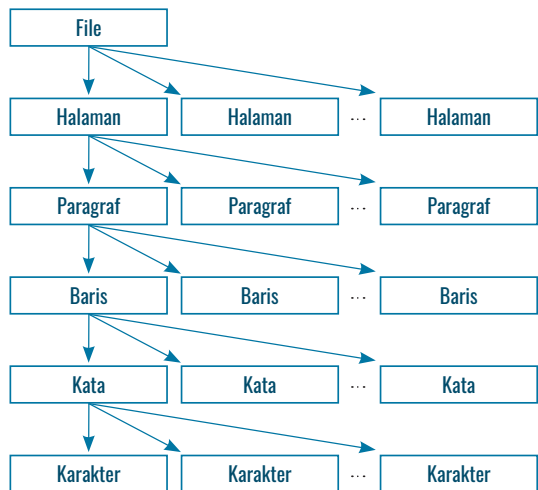
Pada mulanya, aplikasi pengolah kata hanya dapat mengolah huruf yang membentuk sebuah teks. Satuan dari teks dipisahkan oleh karakter yang tidak kelihatan, seperti: [spasi], [Enter] atau turun baris. Dalam perkembangannya, aplikasi pengolah kata dapat mengolah objek lain, yaitu Tabel dan *Shape* (gambar geometris). Dalam studi kasus ini, dibatasi bahwa analisis konten aplikasi hanya dilakukan pada Menu “Home” pada Gambar 3.5 berikut.



Gambar 3.5 Menu Home pada Aplikasi Pengolah Kata

Objek yang dominan dalam sebuah jendela aplikasi pengolah kata dan sering digunakan, dituliskan pada Tabel 3.1. sebagai berikut. Yang dimaksud dengan “objek” adalah suatu konsep pada aplikasi, yang dapat berupa benda kelihatan dan tidak kelihatan. Karena aplikasi berbasis GUI, semua objek

akan ditampilkan sesuai dengan cirinya dalam GUI. Gambar 3.6 adalah hierarki objek pada aplikasi pengolah kata, dimana objek utama pengolah kata adalah *File*, yang memiliki satu atau banyak halaman. Setiap halaman bisa memiliki satu atau lebih paragraf, paragraf dapat memiliki banyak baris kata, baris kata bisa memiliki satu atau banyak kata, dan satu kata terdiri atas banyak karakter. Aplikasi pengolah kata juga memiliki objek yang lain, seperti tabel dengan cirinya dan bentuk geometri.



Gambar 3.6 Contoh Hierarki Objek pada Aplikasi Pengolah Kata

Tabel 3.1. Objek-Objek pada Aplikasi Pengolah Kata

Objek	Penjelasan	Ciri	Operasi
<i>File</i>	Keseluruhan dokumen	Nama <i>file</i> Ekstensi <i>file</i>	Menu: <i>File</i> → <i>New, Open, Save, Save As, Close, Edit</i>
<i>Page</i>	Halaman	<i>Page Margin</i> (Batas halaman), <i>Page Orientation</i> (Orientasi halaman, <i>Landscape/Portrait</i>), <i>Paper/Page Size</i> (Ukuran halaman), <i>Columns</i> (Jumlah kolom dalam satu halaman), dll.	Menu: <i>LayoutPage</i> → <i>Setup</i>

Objek	Penjelasan	Ciri	Operasi
<i>Page – Header</i>	Bagian atas halaman, yang jika diisi teks, akan diulang.	Area seluas margin atas halaman.	Menu: <i>Insert → Header → Edit, Remove</i>
<i>Page - Footer</i>	Bagian bawah halaman, yang jika diisi teks akan diulang. Misalnya dapat diisi dengan nomor halaman.	Area seluas margin bawah halaman,	Menu: <i>Insert → Footer → Edit, Remove</i>
<i>Paragraph(teks)</i>	Sekumpulan baris yang diakhiri dengan karakter [ENTER]. Paragraf dapat disajikan dalam: teks yang mengalir, atau lis dengan penanda “bullet”, angka, atau hierarkis .	<i>Alignment (Left, Center, Right, Justified)</i> <i>Outline level (Body Text, Level1, Level 2, dst)</i> <i>Indentation → Left, Right</i> <i>Spacing → Before, After, Line Spacing (single line, 1,5 lines, double).</i> Ciri dari paragraf dapat dilihat dengan klik kanan pada sebuah paragraf, a.l.: <i>Widow-Orphan Control, Keep with next, Keep Together,</i> dll.	Menu: <i>Home → Paragraph</i>
<i>Line</i>	Satu baris mulai dari margin kiri s.d. margin kanan.	<i>Line</i> adalah deretan kata/token seperti untaian karakter, terdiri atas karakter kelihatan dan tidak kelihatan.	Mengikuti paragraf
<i>Word/token</i>	Satu kata, yaitu sederetan karakter yang dipisahkan spasi.		Mengikuti operasi karakter

Objek	Penjelasan	Ciri	Operasi
<i>Character</i>	Sebuah huruf.	Jenis <i>Font</i> , <i>Size</i> , <i>effect (bold, italic, underscore, strike through)</i> , <i>color</i> , <i>highlight</i>	
<i>Table</i> (Objek lain)	Tabel, yaitu kumpulan sel yang terdiri atas baris dan kolom.	Lihat semua cirinya dengan menu “ <i>Table Properties</i> ”.	Klik Kanan pada sebuah objek <i>Tables</i> , akan muncul semua <i>properties</i>
<i>Table- column</i>	Kolom tabel	Lebar kolom	<i>Insert/delete</i>
<i>Table -row</i>	Baris tabel	Tinggi baris	<i>Insert/delete</i>
<i>Tabel -heading</i>	Judul tabel	Biasanya menjadi judul tabel, yang diulang jika lebih dari 1 halaman	<i>Repeated header rows Properties</i>
<i>Shape: Lines, basic reactangle, basic shape, equations shapes, flowchart, Stars and Banners, dll</i>	Berbagai bentuk yang dapat digambar dengan Fitur “ <i>Shape</i> ”.	Sesuai dengan masing-masing bentuk	Lihat klik kanan pada masing-masing <i>shape</i>



Ayo, Lakukan

Aktivitas Individu

Aktivitas K8-TIK-03: Eksplorasi fitur utama aplikasi pengolah kata

Apa yang kalian perlukan?

Komputer yang telah terpasang aplikasi perkantoran yang meliputi pengolah kata, dan peramban. Komputer yang memiliki koneksi internet.

Apa yang harus kalian lakukan?

Kalian akan bereksplorasi untuk mengenal objek, fitur dasar, dan istilah pada aplikasi pengolah kata yang akan kalian pakai. Kalian juga akan mengenal “dekomposisi” dan abstraksi objek yang dikelola oleh aplikasi pengolah kata, serta fitur yang tersedia untuk mengubah setiap objek pada dokumen.

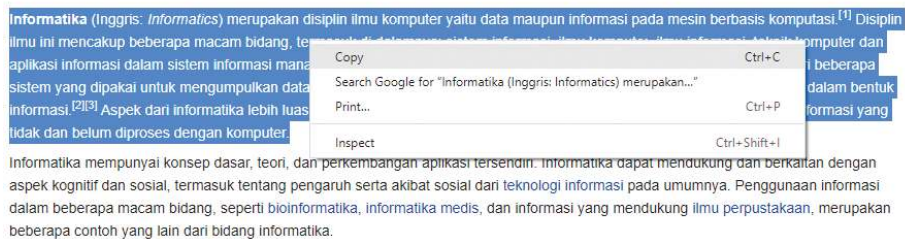
Langkah: untuk setiap langkah ini, tuliskan pengalaman kalian pada Buku Kerja.

1. Bukalah salah satu halaman dari situs Wikipedia (contoh: <https://id.wikipedia.org/wiki/Informatika>).
2. Eksplorasi halaman:

- a. Bukalah aplikasi pengolah kata kalian, buka dokumen baru tanpa *template* (*blank document*).
- b. Salinlah satu paragraf dari konten pertama Wikipedia di atas dengan cara Salin dan Tempel (*Copy Paste*). Blok paragraf pertama tersebut, klik kanan di atas teks yang diblok tersebut, dan pilih *Copy* (Ctrl-C). Tempel salinan tersebut ke dokumen pengolah kata kalian, dengan perintah Ctrl-V atau klik kanan *Paste* (*Keep Source Formatting*). Gambar 3.7 menampilkan contoh proses menyalin dengan menu *Copy*.

Informatika

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



Gambar 3.7 Contoh menyalin teks dari Wikipedia bahasa Indonesia dengan kata kunci.

- c. Salin lagi sebagai paragraf kedua dengan klik kanan *Paste* dengan pilihan *Keep Text Only*.
 - d. *Copy* URL wikipedia, paste ke bagian “*Header*”, dengan perintah Ctrl-C/Ctrl-V.
 - e. Tambahkan nomor halaman pada bagian “*Footer*”.
 - f. Ganti *layout* menjadi *Landscape*, dan kembalikan ke *Portrait*.
 - g. Ubah ukuran kertas, dari A4 menjadi A5, dan kembalikan ke A4.
3. Eksplorasi paragraf dan kata:
 - a. Ubahlah sehingga paragraf menjadi *left/right/center/justified*.
 - b. Ubahlah semua paragraf menjadi memiliki *font* yang berbeda, misalnya *font* Courier New, *font* ini yang biasanya digunakan untuk menuliskan kode program.
 - c. Ubahlah sebagian kata memiliki *font* yang berbeda, misalnya *font* Times New Roman atau Arial.
 4. Eksplorasi huruf:
 - a. Cobalah setiap menu yang ada pada gambar, untuk mengubah-ubah.
 - b. Ubahlah beberapa kata sehingga teks menjadi berwarna-warni, misalnya teks Informatika menjadi “Informatika”.

- c. Berikan “*highlight*” pada beberapa kata yang kalian anggap penting, seperti halnya kalian menggunakan *stabilo* untuk menandai kata penting.

5. Mengelola File

- a. Lakukan *Save As...* dan berilah nama “Latihan01.docx”.
- b. Tutup file tersebut (*Close*).
- c. Buka kembali *File* “Latihan01.docx” dan ubahlah beberapa bagian *file*.
- d. Tutup *file* kembali dengan perintah *Close*. Apa yang ditanyakan sistem?

Tantangan:

1. Setelah mengenal objek aplikasi pengolah kata, dengan menggunakan “pola” pengenalan aplikasi yang diberikan di atas, dapatkah kalian membuat deskripsi yang sama untuk konten aplikasi pengolah lembar kerja dan aplikasi presentasi?
2. Apakah kalian menyadari kesamaan dan perbedaan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi?
3. Apa perbedaan utama tabel yang dibuat dengan aplikasi pengolah kata dan tabel yang dibuat dengan pengolah lembar kerja?
4. Apa perbedaan utama gambar yang dibuat dengan editor *shape* aplikasi pengolah kata, dibandingkan dengan hasil melakukan “*snipping*” atau [PrtScr]?
5. Dengan mengenal baik setiap objek, ciri dan operasi yang dapat dilakukan, kalian akan dapat menentukan pemakaian aplikasi yang tepat agar menghasilkan dokumen yang diinginkan secara efisien.

B. Pembuatan Laporan

Pelaporan dan dokumentasi adalah salah satu pekerjaan yang sering kita lakukan. Laporan kegiatan, laporan keuangan, dan dokumentasi artefak komputasional ialah contoh dari laporan. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk pembuatan laporan ialah aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata memiliki fitur yang banyak sehingga dapat dipergunakan untuk membuat laporan yang baik. Namun, dalam pembuatan laporan, kita sering dihadapkan dengan kebutuhan menggabungkan beberapa bentuk konten seperti laporan yang dilengkapi dengan analisis data, tampilan grafik dari data, maupun gambar dan peta di dalam laporan kita. Dengan menggabungkan kemampuan beberapa aplikasi, kalian dapat membuat hasil kerja kalian menjadi lebih baik dan menarik. Proses pembuatan laporan atau presentasi juga menjadi lebih efektif dan efisien.



Ayo, Lakukan

Aktivitas Kelompok

Aktivitas K8-TIK-04: Membuat Laporan Dokumentasi Program dengan Aplikasi Pengolah Kata

Apa yang kalian perlukan?

- Komputer yang telah terpasang aplikasi perkantoran pengolah kata, dan *snipping tool*.
- Kode program dalam *Scratch* yang akan dibuat dengan cara meniru.

Apa yang harus kalian lakukan?

Kalian akan membuat sebuah laporan yang isinya adalah berbagai jenis objek yang dapat dibuat dengan pengolah kata, dan dengan bantuan *snipping tools*. Laporan semacam ini akan sering dibutuhkan, misalnya untuk membuat dokumentasi tugas, laporan ringkas, dan sebagainya.

Deskripsi Tugas

Buatlah sebuah laporan menggunakan aplikasi pengolah kata dan *snipping tools*, yang isinya ialah penjelasan atau dokumentasi sebuah program *game* dengan *Scratch* sebagai berikut.



Gambar 3.8 Tampilan akhir program *game* sederhana dengan *Scratch*.

Aplikasi mengandung 3 buah *sprites* hewan, yaitu bebek, landak-1, dan landak-2. Saat aplikasi dijalankan, dua ekor landak akan bergerak dari lokasinya dari kanan ke kiri, secara terus-menerus. Program akan diberikan

oleh guru kalian, dan kalian bisa mencoba menjalankan program tersebut dan melihat kode programnya.

Tugas untuk kalian adalah untuk membuat laporan dalam bentuk dokumentasi, yang berisi:

1. *Identitas* kalian: nama, nomor peserta didik.
2. *Penjelasan ringkas* tentang program Scratch yang dibuat.
3. *Daftar Sprites* yang diprogram dalam bentuk sebuah tabel, dengan kolom “Sprites”, keterangan perilakunya saat dijalankan. Isi kolom *sprites* ialah gambar *sprites* yang kalian pilih.
4. *Model komputasi* berupa *algoritma*, yang akan menggambarkan gerakan si Bebek setiap kali program dijalankan. Algoritma dibuat dengan editor pada menu “Shape”. Gunakan satu kotak untuk satu perintah dan panah untuk menunjuk langkah berikutnya.
5. Tangkapan layar *Scratch* saat kondisi awal dan akhir.
6. Penjelasan penutup, pesan-pesan kalian sebagai penulis program.

Karena gambarnya sederhana, dan isi tabelnya tidak banyak perhitungan, aplikasi pengolah kata dapat kalian gunakan untuk menulis dokumentasi ini.

Deskripsi Hasil Tugas

File hasil tugas berupa dua *file* dengan konten yang sama, tetapi formatnya berbeda, diberi nama Kelompok-XX.docx dan Kelompok-XX.pdf dengan XX adalah nomor kelompok dan dikumpulkan sesuai arahan guru. *File* akan diperiksa bukan hanya tampilannya, tetapi juga kerapian sebagai suatu artefak komputasional.



Pengayaan

1. Membuat bahan presentasi dari dokumentasi dengan aplikasi pengolah kata tersebut tanpa menggunakan perintah potong tempel.
2. Membuat sebuah lembar kerja yang berisi penjelasan berupa uraian untuk dokumentasi di atas.



Refleksi

1. Apakah menurut kalian, aplikasi perkantoran cukup untuk membuat dokumentasi program?

2. Apa kesulitan mengolah objek yang bukan teks menggunakan aplikasi pengolah kata?



Ayo, Lakukan

Aktivitas Kelompok

Aktivitas K8-TIK-05: Membuat Laporan Kegiatan dengan Aplikasi Pengolah Kata

Pada materi yang telah diberikan sebelumnya, aplikasi yang kalian gunakan diperlakukan sebagai aplikasi mandiri yang terpisah. Dalam pekerjaan sehari-hari, terkadang, kita perlu membuat laporan yang isinya bukan hanya teks. Misalnya, ketika ingin membuat laporan percobaan IPA, kita perlu menulis laporan utama berupa teks, dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, serta menambahkan gambar/foto atau peta ke dalam laporan. Laporan akan lebih bermakna dan menarik. Proses pembuatan laporan atau presentasi juga menjadi lebih efektif dan efisien.

Ada banyak cara untuk memasukkan konten aplikasi perkantoran ke dalam dokumen Word. Cara yang paling natural dan banyak digunakan adalah perintah Potong/Salin/Tempel yang telah kalian lakukan sebelumnya. Selain itu, kita juga dapat melakukan perekaman layar komputer dengan tombol [PrtScr] atau dengan *snipping tools*.

Apa yang kalian perlukan?

Komputer dengan sistem operasi Windows, dan telah terpasang aplikasi-aplikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi pengolah kata
2. Aplikasi pengolah lembar kerja
3. Peramban untuk mengakses *Google Map*
4. *Snipping tools*

Apa yang harus kalian lakukan?

Kalian harus membuat sebuah laporan (maksimum dua lembar) mengenai hasil olimpiade berpikir komputasi di sekolah dalam format pengolah kata.

Deskripsi Kegiatan

Sebagai pengurus OSIS, kalian menyelenggarakan Olimpiade Berpikir Komputasi yang dilakukan secara *online* untuk semua peserta didik sekolah kalian yang diwakili oleh dua peserta didik terbaik dari kelas. Kelas VIII terdiri atas 10 rombel/kelas paralel. Olimpiade tersebut telah selesai dan

kalian diwajibkan membuat laporan yang salah satu babnya berisi tentang statistik dari hasil olimpiade sekolah. Laporan tentu harus dikerjakan dengan menggunakan pengolah kata. Hasil olimpiade diserahkan oleh juri dalam bentuk *file* dari pengolah lembar kerja. Juri telah membuat statistik dari hasil olimpiade berupa rata-rata hasil lomba tiap kelas berupa tabel dan grafik. (*File* terlampir: TIK-08-01.xls)

Laporan yang disusun minimal harus berisi hal-hal di bawah ini.

- *Judul*: Laporan Hasil Olimpiade Berpikir Komputasi
- *Nama Sekolah*: SMP X (ganti dengan nama sekolah kalian)
- *Alamat*: Alamat sekolah kalian, disertai gambar peta sekolah dengan tangkapan layar aplikasi peta (*Google map*).
- *Narasi Laporan Ringkas*: Berisi laporan kegiatan secara ringkas yang berisi tujuan lomba, waktu pelaksanaan lomba, mekanisme lomba, peserta lomba, juri, pemenang lomba. Gunakan fitur di pengolah kata seperti: *numbering*, tabel (tanpa tepi) untuk memformat laporan, dll.
- *Statistik Hasil Olimpiade*: Gunakan *file* lembar kerja yang telah dibuat oleh juri, yang data mentahnya telah disediakan oleh guru, dengan mengintegrasikannya ke laporan kalian.

Format laporan:

Laporan harus dibuat untuk dicetak pada kertas ukuran A4, terdapat nomor halaman pada bagian *footer*.

Buat laporan dengan kreatif (misalnya kalian bebas untuk memilih jenis huruf), tetapi tetap informatif. Tuliskanlah langkah serta fitur yang kalian pakai untuk menghasilkan laporan tersebut pada buku kerja kalian. Laporan akan dinilai dari ketajaman isi konten dan keindahan komposisi objeknya.

C. Merangkum Narasi dari Konten Digital

Internet saat ini merupakan perpustakaan yang sangat besar dan mempunyai koleksi *file* digital yang sangat banyak. *File* digital yang ada juga sangat beragam jenisnya, mulai dari yang berbetuk *file* html yang bisa dilihat dengan baik menggunakan browser, *file* pdf, *file* doc, *file* video, *file* suara, dll.

Media lain ada yang dinamakan multimedia. Multimedia merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggabungkan berbagai bentuk konten seperti teks, audio, gambar, animasi, atau video menjadi satu presentasi. Contoh multimedia yang populer ialah *podcast* video, tayangan *slide* audio, pertunjukan animasi, dan film.



Contoh dari bentuk-bentuk konten yang dapat dikombinasikan dalam multimedia tampak pada Gambar 3.9. Berbagai media tersebut memiliki konten yang dapat saling terkait dan dapat dihubungkan untuk saling melengkapi.



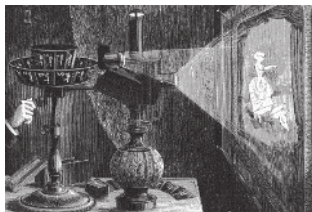
Teks



Suara



Gambar



Animasi



Video



Interaktivitas

Gambar 3.9 Bentuk konten (a). teks, (b) suara, (c). gambar, (d) animasi, (e). video, dan (f) interaktivitas.



Aktivitas Individu

Aktivitas K8-TIK-06: Menelaah dan Bereksperimen dengan Bacaan Digital

Pernahkah kalian membaca sebuah buku yang tidak dicetak? Buku apa yang kalian baca? Saat membaca buku kertas, terkadang, kita menandai bagian penting dengan stabilo. Membaca sama pentingnya dengan menulis. Saat ini, banyak pengumpulan tugas hanya dilakukan dengan menyetorkan *file*, untuk menghemat kertas. Banyak buku tersedia dalam bentuk digital. Ada berbagai macam format buku digital, seperti EPUB, MOBI, CHM, HTML, PDF. Beberapa buku digital dapat lebih mudah dibaca karena menyediakan fitur:

1. daftar isi, yang memungkinkan akses langsung ke sebuah bab,
2. pencarian berdasarkan kata kunci,
3. menjelajahi halaman buku atau langsung membaca halaman tertentu.

Apa yang kalian perlukan?

Komputer yang telah terpasang aplikasi PDF reader dan peramban.

Apa yang harus kalian lakukan?

Kalian akan menjawab pertanyaan guru, mencari, merangkum, menandai hal penting, dan membuat sebuah laporan yang isinya ialah berbagai jenis objek yang dapat dibuat dengan aplikasi pengolah kata dan dengan bantuan *snipping tools*. Laporan semacam ini akan sering dibutuhkan, misalnya untuk membuat dokumentasi tugas, laporan ringkas, dan sebagainya.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer yang telah terpasang PDF *reader* (bisa diunduh secara gratis), yang hanya bisa dipakai membaca dan menandai *file* PDF

Deskripsi Aktivitas

1. Guru memberikan 3 *file* PDF yang hanya bisa dibaca (*read only*) berukuran maksimal 1 halaman (misalnya tentang Vaksinasi, Transportasi Massal, dan Pertanian Pintar).
2. Tugas kalian ialah membaca cermat ketiga *file* yang diberikan.
3. Fokus ke salah satu *file* yang menurut kalian merupakan bahan utama.
 - a. Cari dan tandai kata-kata penting.
 - b. Buatlah relasi konten antar-file dengan menjawab pertanyaan:
 - Apa itu vaksinasi/transportasi massal/pertanian pintar?
 - Mengapa vaksinasi/transportasi massal/pertanian pintar itu penting?
 - Bagaimana cara kerja vaksinasi/transportasi massal/pertanian pintar?

D. Laboratorium Maya

Laboratorium Maya adalah laboratorium yang dibuat secara maya dengan menggunakan komputer. Laboratorium maya memiliki lingkungan interaktif untuk melakukan eksperimen dalam bentuk simulasi. Dengan laboratorium virtual, kalian dapat melakukan eksperimen seperti eksperimen tentang ilmu pengetahuan alam, matematika, astronomi, geografi, dll. Ketika menggunakan laboratorium maya, kalian seperti bermain dalam permainan (*games*).

Di sisi lain, laboratorium maya memungkinkan penggunaan yang dilakukan secara bersama. Di saat yang sama, laboratorium maya menjadi lingkungan menyelesaikan masalah bersama yang terdistribusi dan heterogen. Para peneliti dapat menggunakannya dalam rangkaian pengerjaan proyek. Laboratorium maya sangat cocok untuk mengeksplorasi sains pada saat kita tidak mempunyai fasilitas yang memadai untuk melakukannya secara riil.



Sejarah

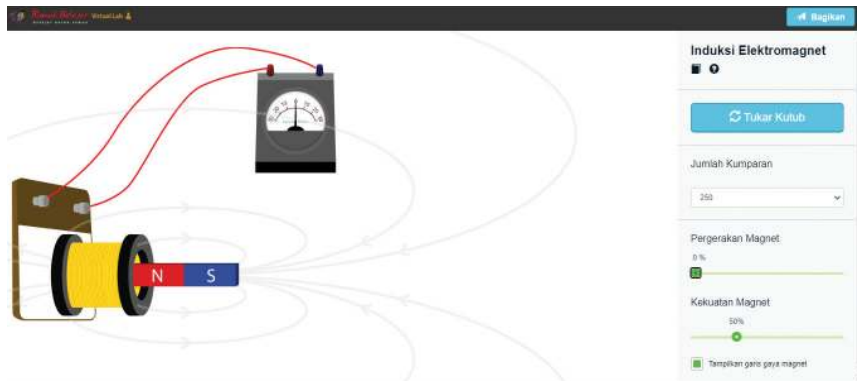
Pada tahun 1977, laboratorium maya pertama hadir dengan nama *Virtual Laboratory of Physiology*. Pada saat itu, laboratorium maya ini dikembangkan dengan fokus utama pembuatan basis data dengan teks dan gambar. Pada tahun 1998, konsep yang sama masih digunakan dengan modifikasi yang diikuti penggunaan teknologi CD-ROM. Laboratorium ini terus berkembang dari ilmu fisiologi ke ilmu hayat, ilmu pengetahuan umum, seni, dan sastra. Pada tahun 2000, proyek ini dimasukkan ke dalam proyek penelitian *The Experimentalization of Life*, yang didanai oleh Volkswagen Foundation. Pada tahun 2002, versi pertama dari *Laboratorium Virtual online*.

Meskipun laboratorium virtual dianggap lebih aman, murah, dan efisien, tetapi masih dianggap memiliki kekurangan. Berikut perbedaan laboratorium maya dengan laboratorium fisik.

Tabel 3.2 Perbedaan Laboratorium Maya dan Fisik

Laboratorium Maya	Laboratorium Fisik
Pengalaman maya.	Pengalaman alami.
Dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa orang, akses tidak terbatas oleh waktu.	Akses waktu dan personil yang terbatas.
Karena <i>online</i> , lab dapat diakses walaupun di masa pandemi.	Tidak dapat diakses saat pandemi.
Aman, tidak berbahaya, tidak ada barang yang rusak.	Bisa berbahaya, ada risiko kejadian berbahaya.
Harga yang lebih murah.	Peralatan yang mahal.
Laboratorium tidak ada kerumunan.	Laboratorium yang banyak kerumunan.
Mampu menjelaskan konsep yang kompleks.	Konsep yang dijelaskan terbatas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah memiliki laboratorium virtual (maya) yang dapat diakses di <https://vlab.belajar.kemdikbud.go.id/>. Laboratorium ini memiliki fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dan dikemas dalam lembar kerja dan teori praktikum. Gambar 3.10 adalah salah satu modul praktikum untuk SMP, tentang kelistrikan dengan topik induksi elektromagnet.



Gambar 3.10 Induksi Elektromagnetik pada Laboratorium Maya

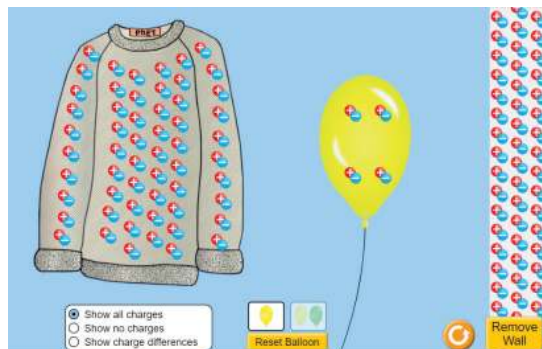
Di Internet, tersedia banyak pilihan untuk laboratorium maya. Berikut ini beberapa pilihan laboratorium maya.

1. Laboratorium Maya Phet

Phet adalah salah satu lab maya yang populer untuk simulasi sains. Simulasi **Phet** tidak berbayar atau gratis. Lab maya ini memiliki fitur yang mudah dalam pencarian dan sangat bagus untuk mata pelajaran IPA.

Ada beberapa *review* yang menyebutkan bahwa simulasi **Phet** kurang terstruktur, tetapi ideal untuk inkuiri terpandu. Panduan peserta didik ada dalam bentuk *file* pdf. Gambar 3.11 menunjukkan contoh simulasi balon dan listrik statis.

Phet adalah lab maya yang dikembangkan oleh University of Colorado Boulder, US. Phet dapat diakses di URL <https://phet.colorado.edu/>



Gambar 3.11 Balon dan Listrik Statis

2. NOVA Labs

NOVA labs menawarkan beberapa topik simulasi, yaitu tentang iklim, evolusi, keamanan dunia maya, RNA, awan, energi, atau matahari. Setiap

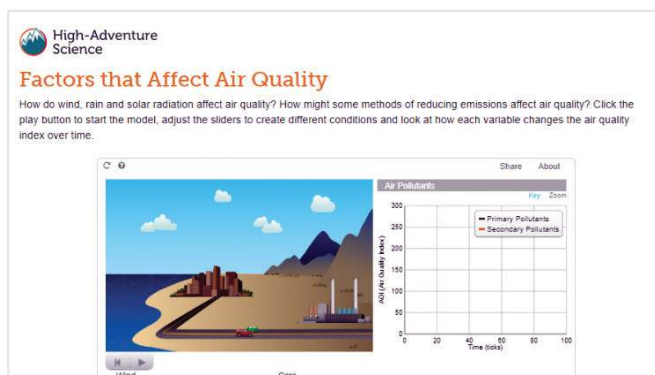
topik memiliki kombinasi video, animasi, wawancara dengan ilmuwan, dan mini-game yang mudah digunakan dan menarik bagi peserta didik. Gambar 3.12 menunjukkan contoh simulasi keamanan dunia maya di **Nova labs** yang dapat diakses di <https://www.pbs.org/>.



Gambar 3.12 Keamanan Dunia Maya

3. The Concord Consortium

Lab maya Concord menyediakan banyak aktivitas STEM interaktif yang selaras dengan *Next Generation Science Standard*. Lab ini memiliki modul yang dilakukan *step by step* (langkah demi langkah), mudah untuk digunakan dan dipahami. Salah satu fokus dari modul pada Concord adalah Analisis Data, yang merupakan elemen dari Informatika. Lab maya Concord selalu mengintegrasikan klaim, bukti, dan penjelasan(alasan)nya. Lab maya Concord dapat diakses di <https://concord.org>. Gambar 3.13 menggambarkan simulasi faktor yang mempengaruhi kualitas udara.



Gambar 3.13 Simulasi Faktor yang mempengaruhi kualitas udara.



Ayo, Lakukan

Aktivitas Individu

Aktivitas TIK-K8-03: Eksplorasi Laboratorium Maya

Apa yang kalian perlukan?

Komputer atau ponsel yang telah terpasang *browser*.

Apa yang harus kalian lakukan?

Dari beberapa laboratorium virtual yang telah dijelaskan sebelumnya, pilihlah salah satu topik simulasi yang kalian sukai, yang mungkin menjadi bidang yang akan kalian geluti di masa depan. Buatlah ringkasan penjelasan dari simulasi yang kalian pilih tersebut. Penjelasan mengenai apa yang disimulasikan, apa yang menjadi input, proses apa yang terjadi, dan apa *output*-nya.

Refleksikanlah hal berikut dari sudut pandang Informatika, yang berbeda dengan kalau kalian hanya mengadakan percobaan dengan lab maya.

1. Laboratorium maya adalah sebuah artefak komputasional yang kalian pakai untuk melakukan percobaan, berbeda dengan lab nyata. Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan lab nyata? Saat kalian mengadakan observasi dengan lab maya, apakah kalian menerapkan berpikir komputasional? Jelaskan aspek berpikir komputasional apa yang kalian terapkan!
2. Laboratorium maya adalah sebuah artefak komputasional, tepatnya dalam bentuk program komputer. Menurut kalian, apa yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah lab maya?



Uji Kompetensi

Pilihan Ganda

1. Cara apa yang bisa digunakan untuk memindahkan konten dari aplikasi lain ke aplikasi pengolah kata? (Jawaban bisa lebih dari satu)
 - a. Perintah Potong dan Tempel
 - b. *Insert file* lembar kerja dari aplikasi lain
 - c. *Insert gambar*
 - d. Menggunakan hasil tangkapan layar
 - e. Menggunakan perintah *Save As*



2. Dengan kemudahan gunting/tempel konten antaraplikasi, menurut kalian, apa yang harus menjadi perhatian kalian sebelum melakukan gunting/tempel?
3. Saat ini, semua sistem operasi menyediakan fasilitas untuk menyalin apa pun yang tampil di layar, dengan satu ketukan tombol. Berikan pendapat kalian dari segi teknik informatika dan etika, tentang kelebihan dan kekurangan dari adanya kemudahan ini.



Ayo, Renungkan

Setelah mempelajari materi ini, renungkan dan tuliskan pada Buku Kerja kalian.

1. Materi mana yang belum kalian pahami dan yang telah kalian pahami?
2. Materi mana yang paling menarik dan ingin kalian kuasai lebih dalam?
3. Perangkat TIK makin lama makin canggih, integrasi konten antaraplikasi makin canggih dan kompleks. Menurut kalian, bagaimana bentuk integrasi konten antaraplikasi di masa depan?



Ingin Tahu Lebih?

Jika masih ingin mengeksplorasi perangkat TIK lain selain dari materi ini, kalian bisa mendalami lebih jauh dengan materi materi yang lebih kompleks. Berikut ini adalah *link* yang memiliki sumber belajar:

1. Materi dari West Chester University: https://www.wcupa.edu/info services/training/documents/courses/MicrosoftOffice/Word2013_Advanced.pdf
2. Perkembangan fitur dari situs microsoft: <https://support.microsoft.com/en-us/office/what-s-new-in-word-2019-for-windows-d3d31e5e-2bb8-4433-80bb-08279beef4b3>
3. Penulisan *technical writing*: <https://developers.google.com/tech-writing>